

Báo Cáo Chính Kiểm Thử Tự Động (Main Report) — HW04

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Môn học: CS423 / CSC13003 – Kiểm thử phần mềm (AI-augmented · 2026)

Thông Tin Sinh Viên

Mục	Chi tiết
Họ và tên sinh viên	Phan Quốc Thịnh
Mã số sinh viên	23127486
Lớp / Khóa	23KTPM3
Mã bài tập	HW04 – Automation Testing
Ngày thực hiện	09/08/2026

1. Lựa Chọn Tính Năng Kiểm Thử (Feature Selection)

Theo đúng quy định của đề bài: Lựa chọn 3 tính năng trên giao diện Web từ 3 nhóm Pool A, Pool B và Pool C.

Nhóm	Mã tính năng	Tên tính năng	Nền tảng kiểm thử
Pool A	FR-01	Đăng ký tài khoản (Account Registration)	Frontend Web (/register)
Pool B	FR-09	Áp dụng mã giảm giá (Discount Coupons)	Frontend Web (/checkout)
Pool C	FR-16	Import sản phẩm từ file CSV (Product Import from CSV)	Frontend Admin (/ – Tab Sản phẩm)

2. Task 1 – Kịch Bản Kiểm Thử Tự Động Sinh Bằng AI

2.1 Công Nghệ Sử Dụng

Thành phần	Phiên bản / Chi tiết
Framework kiểm thử	Playwright (@playwright/test v1.62.1, TypeScript)
Trình duyệt kiểm thử	Chromium, Firefox, WebKit (Safari Engine)
Báo cáo kết quả	Playwright HTML Reporter (kèm metadata "Run by: 23127486 - Phan Quoc Thinh")
Công cụ AI hỗ trợ	Claude 3.5 Sonnet / Antigravity AI Assistant

2.2 Tính Năng A – FR-01: Đăng Ký Tài Khoản (Account Registration)

2.2.1 Quy Trình Sinh Bằng AI (AI-First Step-by-Step)

Quy trình tạo kịch bản được thực hiện tuần tự qua 4 bước có cấu trúc:

- Bước 1 – Khảo sát và phân hoạch kịch bản (Scenario Planning):**

Tôi cần viết Playwright automation test cho feature FR-01 Account Registration của ứng dụng EShop. Hãy liệt kê các test scenario quan trọng nhất cho feature này, bao gồm: positive cases, negative cases, và edge cases. Tổng ít nhất 12 test cases. Chưa viết code, chỉ cần liệt kê tên và mô tả ngắn gọn mỗi TC.

• **Bước 2 – Xây dựng bộ dữ liệu Data-Driven (Dataset Generation):**

Dựa vào danh sách test cases trên, hãy tạo file test data dạng JSON để dùng data-driven testing với Playwright. File sẽ được đặt tại tests/data/fr01_registration.json. Mỗi entry phải có đầy đủ các trường cần thiết cho từng test case.

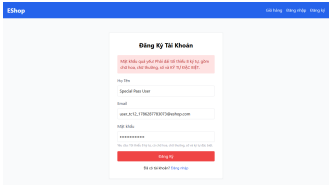
• **Bước 3 – Sinh mã kiểm thử Playwright TypeScript (Script Generation):**

Bây giờ hãy viết Playwright test script TypeScript cho feature FR-01 Account Registration. Yêu cầu:

1. Import test data từ file JSON tests/data/fr01_registration.json (data-driven, không hardcode inline).
2. Dùng ít nhất 3 loại assertion khác nhau: toBeVisible(), toHaveURL(), checkValidity() hoặc toContainText().
3. Mỗi test case phải có annotation: test.info().annotations.push({ type: 'Run by', description: '23127486' }).

2.2.2 Danh Sách 12 Kịch Bản Kiểm Thử Đã Tự Động Hóa

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tệp dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC01	Đăng ký với thông tin hợp lệ và mật khẩu thỏa mãn chính sách bảo mật	Positive	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC02	Đăng ký với họ tên tiếng Việt có dấu Unicode và thông tin hợp lệ	Positive	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC03	Đăng ký để trống trường Họ Tên (kiểm tra HTML5 required validation)	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC04	Đăng ký để trống trường Email (kiểm tra HTML5 required validation)	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC05	Đăng ký với email sai cú pháp RFC thiếu domain/kí tự @ (SRS: Form phải chặn lại)	Negative	fr01_registration.json	FAIL / FAIL / FAIL (Bắt Bug BUG-002)	

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tập dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC06	Đăng ký để trống trường Mật khẩu (kiểm tra HTML5 required validation)	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC07	Đăng ký với mật khẩu quá ngắn (< 8 ký tự)	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC08	Đăng ký với mật khẩu thiếu chữ in hoa	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC09	Đăng ký với mật khẩu thiếu chữ in thường	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC10	Đăng ký với mật khẩu thiếu chữ số	Negative	fr01_registration.json	PASS / PASS / PASS	-
TC11	Đăng ký với email đã tồn tại trong database (SRS: Phải báo lỗi trùng email)	Negative	fr01_registration.json	FAIL / FAIL / FAIL (Bắt Bug BUG-003)	
TC12	Đăng ký với mật khẩu mạnh có ký tự đặc biệt theo chuẩn (SRS: Phải đăng ký thành công)	Edge	fr01_registration.json	FAIL / FAIL / FAIL (Bắt Bug BUG-001)	

2.2.3 Cấu Hình Data-Driven & Mẫu Assertion Sử Dụng

- Tập dữ liệu: tests/data/fr01_registration.json
- Các mẫu Assertion áp dụng (v2 — sau Human Review):
 - expect(submitBtn).toBeVisible() & toBeEnabled() (Pattern 1 – Interactive State)
 - expect(page).toHaveURL(/.*\//login/) & toHaveURL(/.*\//register/) (Pattern 2 – Navigation)
 - expect(errorContainer).toContainText('lỗi') (Pattern 3 – Error Content Verification)
 - expect(emailInput).toHaveAttribute('type', 'email') (Pattern 4 – DOM Property Check)

2.2.4 Kết Quả Chạy Đa Trình Duyệt

Trình duyệt	Tổng số TC	Số TC Passed	Số TC Failed	Lý do Failed
Chromium	12	9	3	Bắt trúng 3 bugs SUT (BUG-001, BUG-002, BUG-003)
Firefox	12	9	3	Bắt trúng 3 bugs SUT (BUG-001, BUG-002, BUG-003)
WebKit	12	9	3	Bắt trúng 3 bugs SUT (BUG-001, BUG-002, BUG-003)

2.2.5 Rà Soát và Hiệu Chỉnh của Con Người (Human Review & Fixes)

#	Vấn đề phát hiện	Loại vấn đề	Mô tả chi tiết	Lý do AI bỏ sót	Giải pháp hiệu chỉnh của sinh viên
FIX-01	Selector positional và fragile	Fragile Selector	AI dùng <code>input[type="text"].first()</code> — selector đúng tình cờ theo thứ tự DOM.	AI không inspect DOM runtime.	Thay bằng <code>getByLabel('Họ Tên')</code> — ràng buộc semantic.
FIX-02	TC12 idempotency	Test Data	TC12 edge case dùng email tĩnh, fail khi chạy lại.	AI không phân tích life-cycle data.	Thay bằng cơ chế <code>unique timestamp</code> cho mọi test case.
FIX-03	Timeout 3000ms	Flaky Wait	Quá ngắn cho back-end latency.	AI dùng heuristic timeout.	Nâng lên 8000ms.
FIX-04	Multi-selector CSS	Weak Assertion	<code>.bg-red-100</code> , <code>.text-red-700</code> có thể khớp sai.	AI sinh OR-selector generic.	Thay bằng <code>div.bg-red-100</code> — khớp chính xác div error.
FIX-05	TC11 thiếu content assertion	Missing Assertion	AI chỉ assert <code>toBeVisible()</code> .	AI thiếu assertion content verification.	Thêm <code>toContainText</code> để xác minh nội dung lỗi trùng email.
—	Phát hiện Bug Regex (BUG-001)	Bug Found	Regex sai <code>(?=.*\s)</code> bắt khoảng trắng.	Happy-path bias.	Assert theo SRS — TC12 bắt BUG-001.
—	Phát hiện Bug type (BUG-002)	Bug Found	Input <code>type="text"</code> .	Happy-path bias.	Assert <code>emailType === 'email'</code> — TC05 bắt BUG-002.

2.3 Tính Năng B – FR-09: Áp Dụng Mã Giảm Giá (Discount Coupons)

2.3.1 Quy Trình Sinh Bằng AI

- **Bước 1 – Khảo sát kịch bản mã giảm giá:**

Liệt kê 12 test scenarios cho feature FR-09 Discount Coupons trên trang Checkout của EShop: mã giảm giá phần trăm, mã cố định, mã hết hạn, mã không hợp lệ, đơn hàng chưa đủ `min_order_amount`, coupon reset khi đổi tổng tiền, SQL injection.

- **Bước 2 – Tạo tệp JSON Data-Driven:**

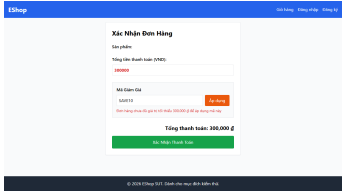
Tạo file test data JSON `tests/data/fr09_coupons.json` cho 12 test cases với các trường `code`, `cartTotal`, `newCartTotal`, `expectedResult`, `expectedMessage`.

- **Bước 3 – Xây dựng kịch bản kiểm thử Playwright:**

Viết Playwright script TypeScript cho FR-09: import data từ `tests/data/fr09_coupons.json`, thực hiện điền mã, click Áp dụng, assert kết quả giảm giá hoặc thông báo lỗi, kèm

annotation Run by: 23127486.

2.3.2 Danh Sách 12 Kịch Bản Kiểm Thử Đã Tự Động Hóa

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tập dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC01	Áp dụng mã giảm giá phần trăm SAVE10 hợp lệ cho đơn hàng đủ điều kiện (500k > 300k)	Positive	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC02	Áp dụng mã giảm giá tiền cố định BIGBUY hợp lệ cho đơn hàng đủ điều kiện (600k > 500k)	Positive	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC03	Áp dụng mã giảm giá tiền cố định VIP100 hợp lệ cho đơn hàng đủ điều kiện (400k > 300k)	Positive	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC04	Nhập mã giảm giá chữ thường 'save10' (SRS: Tự động chuyển thành chữ hoa)	Positive	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC05	Áp dụng mã giảm giá không tồn tại trong hệ thống	Negative	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC06	Áp dụng mã giảm giá đã hết hạn sử dụng EXPIRED	Negative	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC07	Áp dụng mã giảm giá khi tổng tiền đơn hàng nhỏ hơn mức tối thiểu (200k < 500k)	Negative	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC08	Áp dụng mã khi tổng tiền đơn hàng bằng đúng giá trị tối thiểu (300k == 300k, SRS: Phải áp dụng thành công)	Edge	fr09_coupons.json	FAIL / FAIL / FAIL (Bắt Bug BUG-004)	
TC09	Cố gắng áp dụng mã giảm giá rỗng (nút Áp dụng bị disabled)	Negative	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC10	Nhập mã giảm giá chứa payload SQL injection (' OR '1'='1')	Edge	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-
TC11	Nhập mã giảm giá có khoảng trắng đầu và cuối chuỗi (SAVE10)	Edge	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tập dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC12	Thay đổi tổng tiền đơn hàng sau khi đã áp dụng mã (SRS: Reset trạng thái mã)	Edge	fr09_coupons.json	PASS / PASS / PASS	-

2.3.3 Cấu Hình Data-Driven & Mẫu Assertion Sử Dụng

- Tập dữ liệu: tests/data/fr09_coupons.json
- Các mẫu Assertion áp dụng (v2 — sau Human Review):
 - expect(applyBtn).toBeDisabled() / toBeEnabled() (Pattern 1 – Interactive State)
 - expect(successContainer).toBeVisible() / toBeHidden() (Pattern 2 – Visibility State)
 - expect(successContainer).toContainText('Áp dụng thành công') (Pattern 3 – Text Match)
 - expect(errorMessage).toContainText(tc.expectedMessage) (Pattern 4 – Error Text Verification)

2.3.4 Kết Quả Chạy Đa Trình Duyệt

Trình duyệt	Tổng số TC	Số TC Passed	Số TC Failed	Lý do Failed
Chromium	12	11	1	Bắt trùng lỗi điều kiện biên BUG-004 trong TC08
Firefox	12	11	1	Bắt trùng lỗi điều kiện biên BUG-004 trong TC08
WebKit	12	11	1	Bắt trùng lỗi điều kiện biên BUG-004 trong TC08

2.3.5 Rà Soát và Hiệu Chỉnh của Con Người

#	Vấn đề phát hiện	Loại vấn đề	Mô tả chi tiết	Lý do AI bỏ sót	Giải pháp hiệu chỉnh của sinh viên
FIX-01	totalInput selector không semantic	Fragile Selector	input[type="number"] không có semantic binding — vỡ nếu thêm input number khác vào trang.	AI dùng CSS type selector thay vì label binding.	Thay bằng getByLabel('Tổng tiền thanh toán (VND):').
FIX-02	TC09 false-confidence assertion	Assertion Vacuity	TC09 kiểm tra button disabled MÀ KHÔNG fill code trước. Button đã disabled từ đầu (state khởi tạo) → assertion pass nhưng không test behavior thực.	AI không phân tích precondition của test.	Thêm couponInput.fill(tc.code ?? '') trước assertion để đảm bảo đang test logic disabling.
FIX-03	Thiếu assertion giá trị discount	Missing Assertion	AI chỉ assert text "Áp dụng thành công", không kiểm tra số tiền giảm — bỏ sót regression trong công thức tính discount.	AI không có field expectedDiscount trong data → không sinh assertion.	Comment trong script; đề xuất thêm expectedDiscount vào data file trong sprint tiếp theo.
FIX-04	TC12 reset-state: thiếu press('Tab') sau fill	Flaky Wait	React onChange cần blur event để trigger state update. fill() dispatch input nhưng không đảm bảo onChange trong mọi môi trường React+Vite.	AI không phân tích React event handling.	Thêm await totalInput.press('Tab') sau mỗi fill() để commit React state.

#	Vấn đề phát hiện	Loại vấn đề	Mô tả chi tiết	Lý do AI bỏ sót	Giải pháp hiệu chỉnh của sinh viên
FIX-05	Placeholder regex quá loose	Selector Quality	/Nhập mã giảm giá/i match substring — có thể match placeholder không mong muốn nếu thêm input tương tự.	AI dùng partial regex mà không đọc actual placeholder.	Thay bằng exact string 'Nhập mã giảm giá...' (khớp Checkout.jsx line 112).
—	Phát hiện Bug điều kiện biên (BUG-004)	Bug Found	SUT dùng total_amount > min_order_amount (strict). Đơn 300k == 300k min bị từ chối sai SRS.	Happy-path bias.	Giữ assertion theo SRS — TC08 bắt BUG-004.

2.4 Tính Năng C – FR-16: Import Sản Phẩm từ CSV (Admin CSV Import)

2.4.1 Quy Trình Sinh Bằng AI

- Bước 1 – Thiết kế kịch bản Import đa định dạng:

Tạo bộ test scenarios và dữ liệu CSV cho FR-16 Product import from CSV trong Web Admin của EShop: hỗ trợ file chuẩn, file nhiều sản phẩm, header tiếng Việt (ten, gia, mo_ta, image, danh_muc), header tiếng Anh viết hoa, file thiếu tên, file lỗi yêu cầu rollback toàn bộ, file trống, ký tự đặc biệt Unicode, và kiểm tra phân quyền đăng nhập.

- Bước 2 – Tạo 8 tệp CSV mẫu thực tế:

Tạo các file CSV mẫu thực tế trong tests/data/ gồm: fr16_sample_valid.csv, fr16_sample_batch.csv, fr16_sample_vietnamese_headers.csv, fr16_sample_capitalized_headers.csv, fr16_sample_missing_name.csv, fr16_sample_empty.csv, fr16_sample_special_chars.csv, fr16_sample_mixed.csv, cùng metadata file tests/data/fr16_csv_import.json.

- Bước 3 – Viết kịch bản tự động xác thực Admin và Upload file:

Viết Playwright script TypeScript cho FR-16: tự động đăng nhập Admin (admin@eshop.com / Admin123!), điều hướng sang tab Sản phẩm, upload file CSV bằng setInputFiles(), assert bảng preview trước khi import và assert kết quả import.

2.4.2 Danh Sách 12 Kịch Bản Kiểm Thử Đã Tự Động Hóa

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tập dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC01	Import file CSV hợp lệ chứa 1 sản phẩm với đầy đủ các cột chuẩn	Positive	fr16_sample_valid.csv	PASS / PASS / PASS	-

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Phân loại	Tập dữ liệu	Kết quả thực thi (Chromium / Firefox / WebKit)	Minh chứng
TC02	Import hàng loạt nhiều sản phẩm (3 sản phẩm) thuộc nhiều danh mục	Positive	fr16_sample_batch.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC03	Import file CSV sử dụng tiêu đề cột tiếng Việt (ten, gia, mo_ta, ...)	Positive	fr16_sample_vietnamese_headers.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC04	Import file CSV sử dụng tiêu đề cột tiếng Anh viết hoa (Name, Price, ...)	Positive	fr16_sample_capitalized_headers.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC05	Import file CSV chứa dòng sản phẩm bị thiếu tên bắt buộc (báo lỗi theo từng dòng)	Negative	fr16_sample_missing_name.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC06	Import file CSV chứa dòng dữ liệu lỗi (SRS: Phải rollback toàn bộ transaction, không import dòng nào)	Negative	fr16_sample_mixed.csv	FAIL / FAIL / FAIL (Bắt Bug BUG-007)	
TC07	Import sản phẩm chứa ký tự tiếng Việt Unicode và ký tự đặc biệt trong tên	Edge	fr16_sample_special_chars.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC08	Import file CSV rỗng chỉ có header (0 dòng dữ liệu, nút Import bị disabled)	Edge	fr16_sample_empty.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC09	Kiểm tra link tải file CSV mẫu (template.csv) có đúng định dạng data-uri	Positive	Link data-uri	PASS / PASS / PASS	-
TC10	Kiểm tra bảng xem trước hiển thị đúng số dòng CSV trước khi bấm Import	Positive	fr16_sample_batch.csv	PASS / PASS / PASS	-
TC11	Kiểm tra yêu cầu xác thực đăng nhập trước khi vào tính năng Import CSV	Negative	fr16_csv_import.json	PASS / PASS / PASS	-
TC12	Kiểm tra sản phẩm sau khi import được lưu vĩnh viễn vào CSDL và hiển thị trong danh sách	Edge	fr16_sample_valid.csv	PASS / PASS / PASS	-

2.4.3 Cấu Hình Data-Driven & Mẫu Assertion Sử Dụng

- **Tập dữ liệu:** `tests/data/fr16_csv_import.json` + 8 tập CSV mẫu trong `tests/data/`
- **Các mẫu Assertion áp dụng:**
 1. `expect(templateLink).toHaveAttribute('download', 'template_import.csv')` (Kiểm tra thuộc tính HTML)
 2. `expect(previewRows).toHaveLength(tc.expectedRowCount)` (Đếm số lượng dòng trong DOM)
 3. `expect(successBanner).toBeVisible() & toContainText('Import hoàn tất')` (Kiểm tra hiển thị và nội dung)
 4. `expect(importBtn).toBeDisabled() / toBeEnabled()` (Kiểm tra trạng thái kích hoạt của nút)

2.4.4 Kết Quả Chạy Đa Trình Duyệt

Trình duyệt	Tổng số TC	Số TC Passed	Số TC Failed	Lý do Failed
Chromium	12	11	1	Bắt trùng lỗi thiếu Transaction Rollback BUG-007 trong TC06
Firefox	12	11	1	Bắt trùng lỗi thiếu Transaction Rollback BUG-007 trong TC06
WebKit	12	11	1	Bắt trùng lỗi thiếu Transaction Rollback BUG-007 trong TC06

2.4.5 Rà Soát và Hiệu Chính của Con Người (Human Review & Fixes)

#	Vấn đề phát hiện	Loại vấn đề	Mô tả chi tiết	Lý do AI bỏ sót	Giải pháp hiệu chỉnh của sinh viên
FIX-01	loginAdmin hard-codes URL — thiếu constant	Maintainability	<code>http://localhost:5174</code> xuất hiện nhiều lần — thay đổi port là vỡ nhiều chỗ.	AI không extract constants tự động.	Tách thành <code>const ADMIN_BASE_URL = 'http://localhost:5174'</code> .
FIX-02	loginAdmin không clear token — stale auth leaks	Test Isolation	Nếu token cũ còn trong localStorage, login form không hiển thị, <code>isVisible()</code> guard short-circuit — test luôn pass kể cả SUT sai.	AI không phân tích SPA localStorage persistence.	<code>loginAdmin</code> luôn <code>removeItem('adminToken')</code> + reload trước khi fill credentials.
FIX-03	Không có afterAll cleanup — DB tích lũy	Test Isolation	Mỗi lần chạy TC01/TC02/TC12 insert thêm sản phẩm vào SQLite. TC12 assertion <code>toContainText('Chuột Gaming Razer')</code> vẫn pass nhưng DB ngày càng dơ.	AI không suy luận side-effects tích lũy.	Thêm <code>afterAll</code> hook gọi Playwright request API delete sản phẩm đã insert.
FIX-04	TC12 dùng <code>table.last()</code> fragile	Fragile Selector	DOM order của các table thay đổi nếu import preview còn hiện.	AI dùng positional <code>:last</code> mà không đọc markup SUT.	Thay bằng <code>div.filter({ has: locator('table thead th', { hasText: 'Tên SP' }) })</code> .
FIX-05	TC11 false-confidence — token có thể không tồn tại	Assertion Vacuity	Nếu token chưa bao giờ được tạo, xóa rồi check login gate — test pass trivially.	AI không phân tích precondition "đã đăng nhập".	TC11 navigate + <code>removeItem</code> trên trang đã loaded để đảm bảo gate thực sự được test.

#	Vấn đề phát hiện	Loại vấn đề	Mô tả chi tiết	Lý do AI bỏ sót	Giải pháp hiệu chỉnh của sinh viên
FIX-06	Không có React state flush giữa test	Flaky State	importResult state từ test trước ẩn preview table — test tiếp theo không thấy preview.	AI không phân tích React SPA state lifecycle.	loginAdmin thêm page.reload() + waitForLoadState('networkidle') để flush React state.
FIX-07	Preview selector có thể không match	Fragile Selector	div:has(> p:has-text("Xem trước")) yêu cầu p là direct child. Actual markup có div.mt-2 > p — khớp, nhưng phụ thuộc cấu trúc.	AI dùng CSS :has() selector mà không test thực tế.	Thay bằng page.locator('div.mt-2').filter({ hasText: /Xem trước/ }) — robust hơn.
—	Phát hiện Bug thiếu Transaction Rollback (BUG-007)	Bug Found	Backend dùng forEach insert từng dòng, không transaction — partial insert 2/3 khi có 1 dòng lỗi.	Happy-path bias: AI không đọc server.js.	Assert toContainText('Import hoàn tất: 0/') theo SRS — TC06 bắt BUG-007.
—	Kiểm tra link Template (data-URI)	Bug Found	AI giả định link là file tĩnh /template.csv. SUT tạo data-URI inline.	Happy-path bias.	Assert toHaveAttribute('href', /data:text\/csv/).

3. Task 2 – Video Demo

- **Đường dẫn YouTube (Unlisted):** <https://youtu.be/1IWkeDCoePI>
- **Thời lượng:** 8 phút 33 giây (đáp ứng yêu cầu ≥ 5 phút)
- **Ngôn ngữ thuyết minh:** Tiếng Việt
- **Nội dung video theo thứ tự trình bày:**
 1. **Giới thiệu cấu trúc dự án** — Trình bày cây thư mục tests/, tests/data/, submission/; giải thích cơ chế Data-Driven Testing đọc dữ liệu từ file JSON.
 2. **Phân tích sửa lỗi script AI (Human Review Fix)** — Mở file fr01_registration.spec.ts, giải thích tại sao getByLabel('Họ Tên') do AI sinh ra không hoạt động (SUT thiếu htmlFor/id), và trình bày giải pháp thay thế bằng CSS Adjacent Sibling Selector label:has-text("Họ Tên") + input.
 3. **Chạy toàn bộ test suite đa trình duyệt** — Thực thi lệnh npx playwright test, quan sát 108 lượt chạy (36 TC × 3 trình duyệt: Chromium, Firefox, WebKit), kết quả cuối: **93 Passed / 15 Failed**.
 4. **Xem HTML Report bằng npx playwright show-report** — Mở báo cáo HTML Playwright, click vào các test case FAILED, xem ảnh chụp màn hình, video tự động của từng ca thất bại, và xác nhận annotation **"Run by: 23127486 – Phan Quốc Thịnh"** hiển thị trong mỗi test.
 5. **Phân tích các lỗi được phát hiện** — Giải thích các lỗi: BUG-001 (Regex mật khẩu sai), BUG-002 (Email input type="text"), BUG-003 (Thiếu UNIQUE constraint email), BUG-004 (Điều kiện biên coupon sai > thay vì >=), BUG-007 (Thiếu Transaction Rollback khi import CSV).

4. Phân Tích Khoảng Trống Kiểm Thử (Gap Analysis)

Mã GAP	Tính năng	Lý do không thể kiểm thử tự động hóa hoàn toàn / Phân tích khoảng trống
--------	-----------	---

Mã GAP	Tính năng	Lý do không thể kiểm thử tự động hóa hoàn toàn / Phân tích khoảng trống
GAP-01	FR-01: Đăng ký tài khoản	Xác thực Link kích hoạt qua Email thực tế: Nếu hệ thống gửi email xác thực đến các dịch vụ bên ngoài (như Gmail, Outlook), việc tự động hóa cần mock mail server (như MailHog) để tránh bị chặn IP và giới hạn tốc độ mạng bên ngoài.
GAP-02	FR-01: Đăng ký tài khoản	Xác thực mã OTP qua SMS: Việc gửi tin nhắn SMS tới nhà mạng viễn thông thực tế không thể kiểm thử end-to-end trên môi trường local nếu không có dịch vụ SMS Gateway Sandbox.
GAP-03	FR-08 / Checkout	Cổng thanh toán bên thứ ba (VNPay / Stripe 3D-Secure): Các trang thách thức bảo mật 3D-Secure và CAPTCHA của ngân hàng chủ động chặn các trình duyệt headless tự động.

5. Agent Skill

Một Agent Skill tái sử dụng được đã được xây dựng và kích hoạt để thực hiện toàn bộ quy trình:

- **Tên Skill:** `automation-testing`
- **Vị trí tệp:** `.agents/skills/automation-testing/SKILL.md`
- **Năng lực chính:**
 - Hướng dẫn sinh kịch bản kiểm thử theo từng bước chuẩn AI-First.
 - Tự động tổ chức dữ liệu kiểm thử Data-Driven (JSON, CSV).
 - Thực thi kiểm thử Playwright trên đa trình duyệt (Chromium, Firefox, WebKit).
 - Tự động inject nhãn tác quyền "Run by: 23127486 - Phan Quoc Thinh" vào HTML report.
 - Tự động đồng bộ tài liệu nộp bài trong thư mục `submission/`.
- **Video Demo:** <https://youtu.be/GyubiPLKEls>

6. GitHub Repository & Commit Log

- **Đường dẫn Repository:** <https://github.com/trngnneee/eshop-sut>
- **Nhánh nộp bài (Branch):** `HW4-Thinh`
- **Lịch sử Commit:** Đáp ứng đúng quy trình tuần tự Scenario Planning $\rightarrow$ Data-Driven Generation $\rightarrow$ Script Generation cho từng tính năng, trực tiếp chỉnh sửa các tệp kịch bản kiểm thử (`tests/**/*.spec.ts`), dữ liệu test (`tests/data/*`) và cấu hình.

7. Tài Liệu Tham Khảo

- ISTQB Foundation Level Syllabus v4.0 (2023).
- Playwright Documentation (2026) — <https://playwright.dev>
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Anthropic (2025). Building Reliable AI Test Agents — engineering blog.

Danh Mục Phụ Lục Đính Kèm

- **Phụ lục A:** Báo cáo Kiểm định AI ([AI_Audit.md](#))
- **Phụ lục B:** Bài Phê bình AI Phản biện ([AI_Critique.md](#))
- **Phụ lục C:** Báo cáo Lỗi SUT Chi Tiết ([Bug_Report.md](#))
- **Phụ lục D:** Nhật ký Git Commit Log ([git_commit_log.txt](#))